Cours 03 Octobre 25

15 MINUTES DES BONHEURS

On travaille sur le réseau 192.168.10.0/24, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 4 réseaux

Pour découper un reseau en 4 reseaux, je dois emprunter 2 bits (2^2 = 4)de la partie Host Id pour les ajouter dans ma partie NET ID.

Mon masque d'orignie etant /24 = 24 + 2 = /26 (255.255.255.192)

XX = 00 / 01 / 10 / 11

192.168.10.0 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 0000 0000

255.255.255.192 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000

192.168.10.0 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 0000 0000

192.168.10.64 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 0100 0000

192.168.10.128 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 1000 0000

192.168.10.192 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 1100 0000

	Reseau	CIDR	1ER ip	Derniere ip	@broadcast
1	192.168.10.0	/26	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64	/26	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
3	192.168.10.128	/26	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
4	192.168.10.192	/26	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255

On travaille sur le réseau 192.168.10.0/24, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 64 réseaux, par contre vous n'avez que la charge du 39 eme reseau

Pour découper un reseau en 64 reseaux, je dois emprunter 6 bits (2^6 = 64)de la partie Host Id pour les ajouter dans ma partie NET ID.

Mon masque d'origine etant /24 = 24 + 6 = /30 (255.255.255.252)

Pour trouver les premiere sous reseaux, je dois ecrire 0 en binaire, pour trouver le deuxieme sous reseau je dois ecrire 1 en bianire … donc pour trouver les 39 eme sous reseau je dois écrire 38 en binaire dans les 6 bits ajoutés

Xxxxxx = 100110 = 38

32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	1	0

192.168.10.152 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 1001 1000

255.255.255.252 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100

192.168.10.152 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 1001 1011

	Reseau	CIDR	1ER ip	Derniere ip	@broadcast
39	**192.168.10.152**	**/30**	**192.168.10.153**	**192.168.10.154**	**192.168.10.155**

On travaille sur le réseau 10.0.0.0/8, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 1024 réseaux, par contre vous n'avez que la charge du 581 eme reseau

Pour découper un reseau en 1024 reseaux, je dois emprunter 10 bits (2^10 = 1024)de la partie Host Id pour les ajouter dans ma partie NET ID.

Mon masque d'origine etant /8 = 8 + 10 = /18 (255.255.192.0)

10.0.0.0 = 0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

255.255.192.0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000

Pour trouver les premiere sous reseaux, je dois ecrire 0 en binaire, pour trouver le deuxieme sous reseau je dois écrire 1 en binaire … donc pour trouver les 581 eme sous réseau je dois écrire 580 en binaire dans les 10 bits ajoutés

580 = 1001000100

512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

10.145.0.0 = 0000 1010 . 1001 0001 . 0000 0000 . 0000 0000 (Reseau numero 581)

10.145.63.255 = 0000 1010 . 1001 0001 . 0011 1111 . 1111 1111 (Broadcast du reseau 581)

	Reseau	CIDR	1ER ip	Derniere ip	@broadcast
581	**10.145.0.0**	**/18**	**10.145.0.1**	**10.145.63.254**	**10.145.63.255**

Exercice Week end de Bonheur

On travaille sur le réseau 192.168.10.0/24, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 32 réseaux, par contre vous n'avez que la charge du 17 eme réseau

On travaille sur le réseau 10.0.0.0/8, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 4096 réseaux, par contre vous n'avez que la charge du 2581 eme réseau

CISCO

Tp 01

Configurer les routeur 1841 avec les parametres suivants

Nom du routeur = Paris

Mot de passe enable chiffré = tssr

Mot de passe enable simple = simple

Mot de passe Telnet = rezo

Configurer la carte FastEthernet0/1

Adresse IP = 192.168.0.254/24

A faire sur le PC

Ajouter l'adresse 192.168.0.253/24 au PC

Par le Command Prompt = > telnet 192.168.0.254

Commande de base Cisco

!!Passer en mode admin :

```
enable
```

!!Passer en mode de configuration :

```
Configure Terminal
```

!!Renommer l'equipement :

```
hostname Paris
```

!!Ajouter un mot de passe enable chiffré :

```
enable secret tssr
```

!!Ajouter un mot de passe enable old version IOS :

```
enable password simple
```

!!Ajouter un mot de passe telnet :

```
Line vty 0 4
Password rezo
login
exit
```

!!Configurer la carte réseau FastEthernet0/1 :

```
interface fastEthernet0/1
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

!!Pour desactiver la recherche DNS

```
No ip domain-lookup
```

!!Sauvegarder sa config

```
End
write
```

!!Mettre son equipement à l'heure
!!En mode enable

```
clock set 11:52:00 3 oct 2025
```

!!Pour visualiser la configuration courrante

```
Show running-config
```

!!Pour lancer une commande en mode enable
!!dans un autre mode, on peut utiliser la commande **do**
R1(config)#`do show running-config`

!!Pour ajouter une carte réseau virtuel
!!à 1 routeur

```
interface loopback0
ip address 8.8.8.8 255.0.0.0
exit
```

TP02
Configurer le routeur 2911 avec les paramètres suivant sans passer par le mode setup
Nom du routeur = Raoul
Mot de passe enable chiffré = cisco
Mot de passe Telnet = distance
Adresse IP GigaEthernet0/0 = 10.255.255.254 /8
Désactiver la recherche DNS
Mettre votre équipement à l'heure

Chapitre 06

LES VLANs – Commutateur

Virtual Local Area Network

VLAN Niveau 01 - Physique
On definit les vlans en fonction des interfaces de switch
VLAN Niveau 02 – Liaison des données - @Mac
On definit les vlans en fonction des adresses MAC des machines
VLAN Niveau 03 – Reseau - @IP
On définit les vlans en fonction des adresses ip des machines
VLAN Niveau 04 - Utilisateur
On définit les vlans en fonction du login et mot de passe de l'utilisateur

Switch#**conf t**
Switch(config)#**vlan 110**
Switch(config-vlan)#**name jaune**
Switch(config-vlan)#**vlan 120**
Switch(config-vlan)#**name bleu**
Switch(config-vlan)#**vlan 130**
Switch(config-vlan)#**name vert**
Switch(config-vlan)#**do show vlan**
Switch(config-vlan)#**exit**

Switch(config)#**interface range fa0/1 – 8**
Switch(config-ifrange)#**switchport mode access**
Switch(config-ifrange)#**switchport access vlan 110**
Switch(config-ifrange)#**exit**

Switch(config)#**interface range fa0/9 – 16**
Switch(config-ifrange)#**switchport mode access**
Switch(config-ifrange)#**switchport access vlan 120**
Switch(config-ifrange)#**exit**

Switch(config)#**interface range fa0/17 – 20**
Switch(config-ifrange)#**switchport mode access**
Switch(config-ifrange)#**switchport access vlan 130**

Switch(config-ifrange)#**do show vlan**

Switch(config)#**hostname Sw1**

Config SW2

```
enable
conf t
hostname SW2
vlan 110
name jaune
vlan 120
name bleu
vlan 130
name vert
exit
interface range fa0/1-24
switchport mode access
exit
interface range fa0/1-8
switchport access vlan 110
exit
interface range fa0/9-16
switchport access vlan 120
exit
interface range fa0/17-20
switchport access vlan 130
exit
do write
```

Sur SWITCH CŒUR

Enable
Conf t
Hostname SwC
Vlan 110
Name jaune
Vlan 120
Name bleu
Vlan 130
Name vert
Exit
Interface range gi0/1-2
Switchport mode trunk
Switchport trunk allowed vlan all